

第十章 数据库恢复技术 一 练习题（深层理解版）

一、选择题（每题 4 个选项）

1. 事务的原子性是指（ ）。
 - A. 事务中的操作要么全做，要么全不做
 - B. 事务执行前后数据保持一致
 - C. 事务之间互不干扰
 - D. 事务一旦提交就永久生效
2. ACID 特性中，与原子性密切相关的是（ ）。
 - A. 一致性
 - B. 隔离性
 - C. 持续性
 - D. 安全性
3. 事务故障恢复时，应对该事务执行（ ）；系统故障恢复时，对已提交事务执行（ ）。
 - A. UNDO；REDO
 - B. REDO；UNDO
 - C. UNDO；UNDO
 - D. REDO；REDO
4. 系统故障（软故障）与介质故障（硬故障）的本质区别是（ ）。
 - A. 软故障是软件问题，硬故障是硬件问题
 - B. 软故障只丢失内存数据，磁盘上的数据库文件未损坏
 - C. 软故障不需要恢复，硬故障需要恢复
 - D. 软故障只能 UNDO，硬故障只能 REDO
5. 以下关于静态转储和动态转储的说法，正确的是（ ）。
 - A. 静态转储期间不允许事务运行，动态转储期间允许
 - B. 静态转储必须建立日志文件，动态转储不需要
 - C. 静态转储只能做海量转储，动态转储只能做增量转储
 - D. 静态转储比动态转储恢复更复杂
6. 登记日志文件必须遵循的原则是（ ）。
 - A. 先写数据库，后写日志
 - B. 先写日志，后写数据库
 - C. 日志和数据库同时写
 - D. 只在事务提交后写日志
7. 检查点技术的主要作用是（ ）。
 - A. 防止死锁
 - B. 改善恢复效率，减少恢复时需要扫描的日志量



- C. 自动备份数据库
 - D. 加密数据
8. 以下关于后备副本的说法，正确的是（ ）。
- A. 后备副本可以将数据库恢复到任意时刻的状态
 - B. 后备副本只能将数据库恢复到转储时的状态
 - C. 后备副本不需要日志文件配合即可恢复
 - D. 后备副本在动态转储中不需要
-

二、填空题

9. 事务的 ACID 特性包括原子性、一致性、_____和持续性。
10. 系统故障恢复时，对未完成事务执行_____，对已完成事务执行_____。
11. 数据转储按是否允许事务运行分为_____转储和_____转储。
12. 数据转储按数据量分为_____转储和_____转储。
13. 登记日志的两条原则是：按_____的时间次序登记，以及先写_____后写_____。
-

三、简答题

14. 解释事务的 ACID 四个特性，并说明为什么一致性与原子性密切相关。
15. 比较事务故障、系统故障和介质故障三种故障类型的区别，包括故障原因、影响范围和恢复策略。
16. 解释 UNDO 和 REDO 的区别。什么情况下需要 UNDO？什么情况下需要 REDO？
17. 简述“先写日志后写数据库”原则的必要性。如果违反这个原则，在系统故障时可能发生什么问题？
-

四、恢复策略分析题

18. 某数据库系统在时间点 T0 发生系统故障。日志记录如下（按时间顺序）：
T1: BEGIN→UPDATE A=10→T2: BEGIN→T1: UPDATE B=20→T1: COMMIT→T2: UPDATE C=30→T3:
BEGIN→T3: UPDATE D=40→T2: COMMIT→T3: UPDATE E=50→（故障，T3 未提交）
请回答：(1) 哪些事务需要 UNDO？哪些需要 REDO？(2) 恢复后 A、B、C、D、E 的值？（初始均为 0）
(3) 如果检查点在 T1 COMMIT 之后、T2 BEGIN 之前，恢复过程有何不同？
19. 某数据库备份策略：周日 0:00 静态海量转储，周三 0:00 静态增量转储，每天记录日志。周五 14:00 发生介质故障。请回答：(1) 恢复需用到哪些备份数据？(2) 写出完整恢复步骤。(3) 如果转储都是动态的，恢复步骤有何不同？
-

五、应用题

20. 某银行转账事务 T 从 A 转 1000 元到 B。请说明：(1) 执行完 UPDATE A 后系统故障，T 应 UNDO 还是 REDO？(2) 执行完 UPDATE A 和 B 后、COMMIT 前故障，应 UNDO 还是 REDO？(3) COMMIT 后故障，应 UNDO 还是 REDO？
21. 某系统在 10:00 静态海量转储，10:30 系统故障，日志记录了 10:00-10:30 的所有事务。写出恢复步骤。
-



六、辨析题（判断下列说法是否正确，并说明理由）

22. "事务的原子性意味着事务中的操作要么全做，要么全不做，所以事务中不能有 COMMIT 语句。"
23. "系统故障恢复时，只需要 UNDO 未完成的事务，不需要 REDO 已完成的事务。"
24. "静态转储方式中不需要建立日志文件，因为转储时没有事务在运行。"

七、纠错题

25. 以下关于恢复的描述各有错误，请指出并改正：

- (1) "事务故障恢复时，需要 REDO 该事务的所有操作。"
(2) "系统故障恢复时，对未完成事务执行 REDO，对已完成事务执行 UNDO。"
(3) "增量转储每次转储全部数据库，恢复时只需要最后一次增量转储。"

26. 找出以下 ACID 描述中的 2 处概念错误并改正："事务的 ACID 特性包括原子性、一致性、并发性和持续性。其中，原子性是指事务执行的结果必须使数据库从一个一致性状态转变到另一个一致性状态。"

八、案例分析题

27. 某电商平台双十一期间系统故障，故障时 T1（创建订单，已提交）、T2（扣减库存，已提交）、T3（更新积分，未提交）、T4（生成物流单，未提交）。请回答：(1) 各事务应 UNDO 还是 REDO？(2) T3 已写入部分数据到磁盘，恢复时如何处理？(3) 检查点在 T2 提交后、T3 开始前，恢复有何优化？
28. 某医院数据库策略：每天 2:00 动态海量转储，每 4 小时动态增量转储，持续记录日志，启用数据库镜像。下午 3:30 磁盘损坏。请回答：(1) 按使用顺序列出恢复所需的备份数据。(2) 数据库镜像的作用？(3) 镜像和主库同时损坏怎么办？(4) 哪些数据可能丢失？

答案

选择题

1.A 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.B 8.B

填空题

9.隔离性 10.UNDO，REDO 11.静态，动态 12.海量，增量 13.并发事务执行，日志文件，数据库

简答题（要点）

14. 原子性：全做或全不做。一致性：执行结果一致。隔离性：互不干扰。持续性：提交后永久。一致性和原子性密切相关：不允许部分提交就不会出现不一致。
15. 事务故障：单个事务内部错误，UNDO。系统故障：系统停止，UNDO+REDO。介质故障：磁盘损坏，重装+REDO。
16. UNDO：撤销未完成事务的修改。REDO：重做已完成事务的修改。未提交→UNDO。已提交但可能未落盘→REDO。
17. 先写日志保证写数据库时断电后仍有记录可恢复。反了则写数据库后断电，日志无记录，修改丢失。

恢复策略分析题（要点）

18. (1) UNDO：T3。REDO：T1、T2。(2) A=10, B=20, C=30, D=0, E=0。(3) 只需扫描检查点后的日



志，T1 不需要 REDO。

19. (1) 周日海量+周三增量+周三到周五日志。(2) 装入周日海量→装入周三增量→重做周三到故障点的已提交事务。(3) 需结合日志做 UNDO/REDO，更复杂。

应用题（要点）

20. (1) UNDO（未提交）。(2) UNDO（未提交）。(3) REDO（已提交，可能未落盘）。

21. 装入 10:00 后备副本→扫描日志→UNDO 未完成事务→REDO 已完成事务。

辨析题

22. 错误。COMMIT 是事务正常结束的标志，不违反原子性。

23. 错误。已完成事务的修改可能未落盘，需要 REDO。

24. 错误。静态转储也可建立日志，配合日志可恢复到故障点。

纠错题

25. (1) 事务故障应 UNDO。(2) 未完成应 UNDO，已完成应 REDO，说反了。(3) 增量转储只转储更新过的数据。

26. 错误1：“并发性”应为“隔离性”。错误2：原子性的定义写成了一致性的定义。

案例分析题（要点）

27. (1) T1 REDO, T2 REDO, T3 UNDO, T4 UNDO。(2) T3 已写数据需 UNDO 撤销。(3) 检查点前的事务不需扫描日志。

28. (1) 镜像→海量转储→增量转储→日志。(2) 立即切换减少停机。(3) 只能从转储和日志恢复。(4) 最后一次增量转储到故障时刻之间、已提交但日志未记录的事务修改。

